YKS KİMYA • KONU ÖZETİ

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

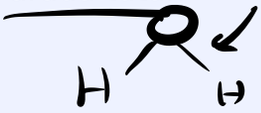
Adım adım, sade ve anlaşılır bir anlatım



Etkileşimler iki gruba ayrılır

GÜÇLÜ • Molekül içi etkileşimler

- Atomları (iyonları) bir arada tutan **bağlardır**.



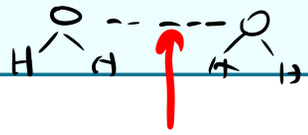
- **İyonik bağ**
- **Kovalent bağ**
- **Metalik bağ**

Koparken **kimyasal değişim** olur. Enerjileri **yüksektir** (yüzlerce kJ/mol ve üzeri).

ZAYIF • Moleküller arası etkileşimler

- **Moleküller arasında** etkili çekim kuvvetleridir.
- **Van der Waals etkileşimleri**
- **Hidrojen bağı**

Koparken **fiziksel değişim** (hâl değişimi) olur. Enerjileri **düşüktür** (birkaç – onlarca kJ/mol).



Aynı olayda hangisi kopar?

Fiziksel	$H_2O(s) \rightarrow H_2O(g)$: su kaynarken moleküller arası **H bağları** kopar. Molekül içindeki O–H bağları kopmaz.
Kimyasal	$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$: elektrolizde molekül içindeki **kovalent bağlar** kopar.

Not: İyonik bileşikler ve metaller gerçek moleküller oluşturmaz. Yine de atomları/iyonları bir arada tutan güçlü bağlar oldukları için “molekül içi” grubunda işlenirler.

Bu özette neler var?

GÜÇLÜ	1	İyonik bağ: tanım, örnekler, Lewis, adlandırma
GÜÇLÜ	2	Kovalent bağ: Lewis, bağ ve molekül polarlığı, adlandırma
GÜÇLÜ	3	Metalik bağ: elektron denizi
ZAYIF	1	Van der Waals etkileşimleri: tüm ihtimaller
ZAYIF	2	Hidrojen bağı: şartlar ve H bağı olmayanlar

GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

Molekül içi: atomları ve iyonları bir arada tutan bağlar

1 İyonik Bağ

Tanım

Metal atomu değerlik elektronlarını verir ve **katyon (+)** olur. **Ametal** atomu elektron alır ve **anyon (−)** olur. Zıt yüklü iyonlar arasındaki **elektrostatik çekim** iyonik bağdır.

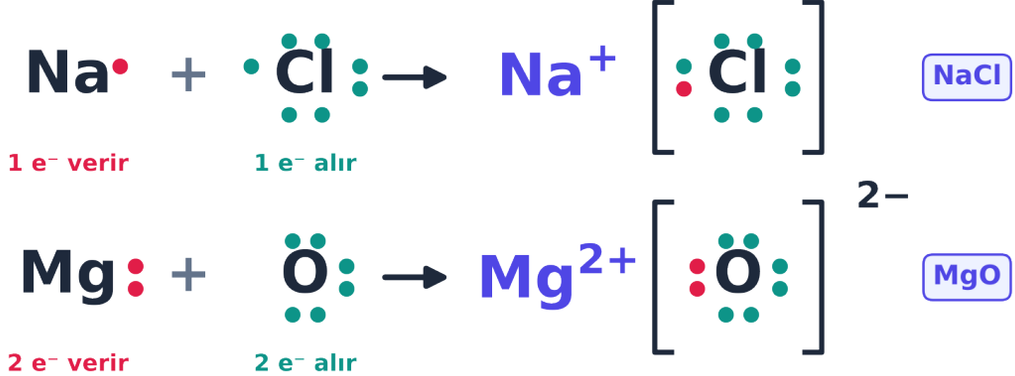
Metal + ametal	Elektron **aktarılır**	İyonlar soy gaz düzenine ulaşır

Örnekler

Katyon	Anyon	Yük dengesi (toplam yük 0)	Bileşik
Na^{+}	Cl^{-}	(+1) + (−1) = 0	**NaCl**
Mg^{2+}	O^{2-}	(+2) + (−2) = 0	**MgO**
Ca^{2+}	F^{-}	(+2) + 2·(−1) = 0	**CaF_2**
Al^{3+}	O^{2-}	2·(+3) + 3·(−2) = 0	**Al_2O_3**
K^{+}	S^{2-}	2·(+1) + (−2) = 0	**K_2S**

Lewis gösterimi

elektron aktarımı



1	Metal ve ametalin **değerlik elektronları** nokta ile gösterilir (Na: 1, Mg: 2, Cl: 7, O: 6).
2	Metalin elektronları ametale **aktarılır** (kırmızı noktalar). Metal elektronsuz kalır: Na^{+}, Mg^{2+}.
3	Ametal **8 elektrona** tamamlanır; anyon **köşeli parantez** içinde yazılır, yükü sağ üste konur.

İyonik bileşiklerin adlandırılması

1	Önce **katyon (metal)**, sonra **anyon** adı yazılır.
2	Metalin adı **aynen** yazılır (sodyum, magnezyum, kalsiyum, alüminyum, potasyum).
3	Tek atomlu ametalin adına **-ür** eki gelir (klor → klorür). Oksijen istisnadır: **oksit**.
4	Metal birden fazla yük alabiliyorsa yükü **Roma rakamıyla** yazılır: demir(II), demir(III), bakır(I), bakır(II).
5	**Çok atomlu iyonların** kendi adları kullanılır (hidroksit, nitrat, karbonat, sülfat, amonyum).

Tek atomlu anyonlar

İyon	Ad
H^-	hidrür
F^-	florür
Cl^-	klorür
Br^-	bromür
I^-	iyodür
O^{2-}	oksit
S^{2-}	sülfür
N^{3-}	nitrür

Çok atomlu iyonlar

İyon	Ad
OH^-	hidroksit
NO_3^-	nitrat
CO_3^{2-}	karbonat
SO_4^{2-}	sülfat
PO_4^{3-}	fosfat
NH_4^+	amonyum (katyon)

Örnekler

Formül	Ad	Formül	Ad
NaCl	sodyum klorür	**MgO**	magnezyum oksit
CaF_2	kalsiyum florür	**Al_2O_3**	alüminyum oksit
K_2S	potasyum sülfür	**Li_3N**	lityum nitrür
FeO	demir(II) oksit	**Fe_2O_3**	demir(III) oksit
NaOH	sodyum hidroksit	**$CaCO_3$**	kalsiyum karbonat
$(NH_4)_2SO_4$	amonyum sülfat	**$Mg(NO_3)_2$**	magnezyum nitrat

Formül yazma ipucu: yükleri **çapraz yaz**; bir iyonun yükü, diğerinin indisi olur, sonra sadeleştir.
$Al^{3+} + O^{2-} \rightarrow Al_2O_3$ • $Mg^{2+} + O^{2-} \rightarrow Mg_2O_2 \rightarrow$ **MgO**

Değişken metaller: Pb, Hg, Fe, Cu, Sn
Atom no'su 20'den fazla olanlar.

2 Kovalent Bağ

Tanım

İki **ametal** atomu değerlik elektronlarını **ortaklaşa kullanır**. Ortaklanan elektron çifti iki atomu bir arada tutar. Böylece her atom soy gaz düzenine ulaşır (H: 2, diğerleri: 8 elektron).

Kimler?	**Ametal + ametal**
Olay	Elektronlar **ortaklaşa** kullanılır, aktarılmaz
Çeşit	**Tekli** (1 çift), **çiftli** (2 çift), **üçlü** (3 çift) bağ

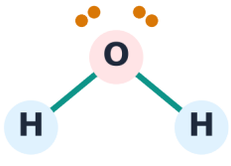
Örnekler

Molekül	Bağ	Ortak çift
H_2	1 tekli	1
O_2	1 çiftli	2
N_2	1 üçlü	3
HCl	1 tekli	1

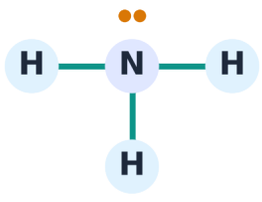
Molekül	Bağ	Ortak çift
H_2O	2 tekli	2
NH_3	3 tekli	3
CH_4	4 tekli	4
CO_2	2 çiftli	4

Lewis gösterimi

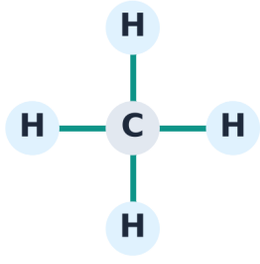
H_2O · **2 tekli bağ**



NH_3 · **3 tekli bağ**



CH_4 · **4 tekli bağ**



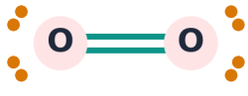
CO_2 · **2 çiftli bağ**



N_2 · **1 üçlü bağ**



O_2 · **1 çiftli bağ**



—	**Çizgi:** ortaklanmış (bağ yapan) elektron çifti. Çizgi sayısı bağ sayısını verir.
••	**Nokta çifti:** ortaklanmamış elektron çifti (bağ yapmaz).
Kontrol	O (H_2O): 2 bağ × 2 e^- + 2 ortaklanmamış çift × 2 e^- = **8 e^-** (oktet).

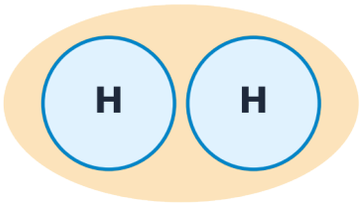
Kısmi pozitiflik ve negatiflik (δ+ / δ−)

Elektronegatiflik, bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme eğilimidir. Farklı iki atom elektron paylaşırken ortaklanan elektronlar **elektronegatifliği büyük atoma** doğru kayar. Bu atom **kısmen negatif (δ−)**, diğeri **kısmen pozitif (δ+)** olur. Bu tam yük değildir; yalnızca kısmi yüktür.

Elektronegatiflik artar → (Pauling ölçeği, yaklaşık değerler)

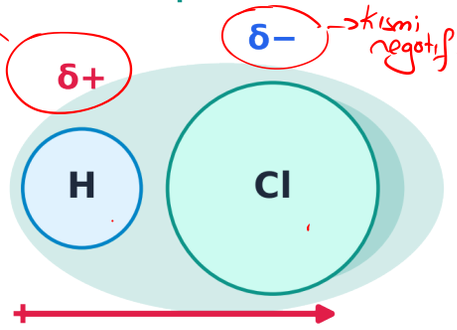
H	C	N	Cl	O	F
2,1	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0

H–H · apolar kovalent



elektronlar eşit paylaşılır
kısmi yük yok

H–Cl · polar kovalent



bağ dipolü

Bağ polarlığı

Apolar	**Aynı cins** atomlar arasındaki kovalent bağ: H–H, Cl–Cl, O=O, N≡N. Elektronegatiflik farkı yoktur, kısmi yük oluşmaz.
Polar	**Farklı cins** atomlar arasındaki kovalent bağ: H–Cl, H–O, C–O. Elektronegatiflik farkı vardır, δ+ ve δ− oluşur.
Sıralama	Fark büyüdükçe bağ **daha polardır**: **H–F > H–O > H–N > H–C** (fark: 1,9 > 1,4 > 0,9 > 0,4).

Bağ dipolü oku (+→): kısmi pozitif uçtan kısmi negatif uca çizilir; ok ucu **elektronegatif atomu** gösterir. C–H bağı çok zayıf polardır; pratikte genellikle apolar kabul edilir.

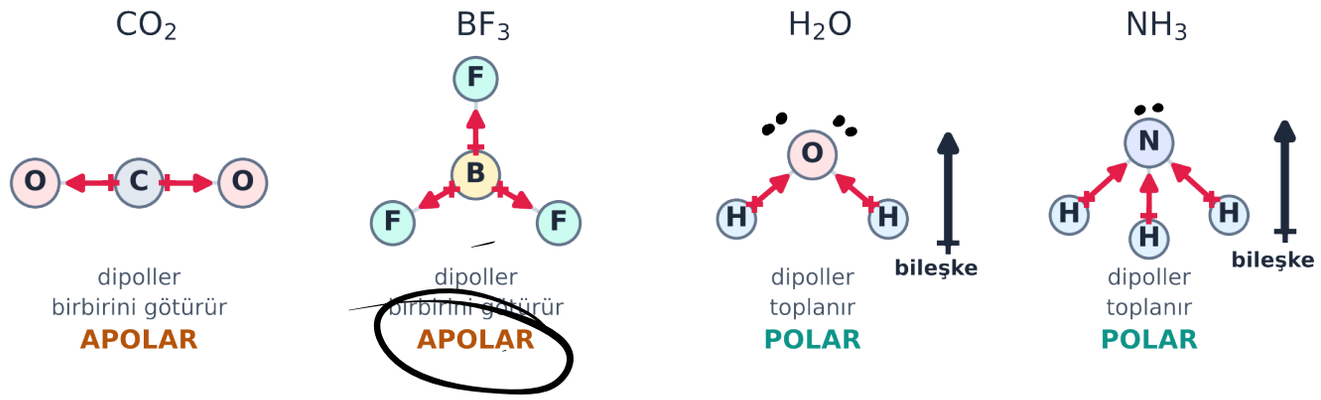


Molekül polarlığı

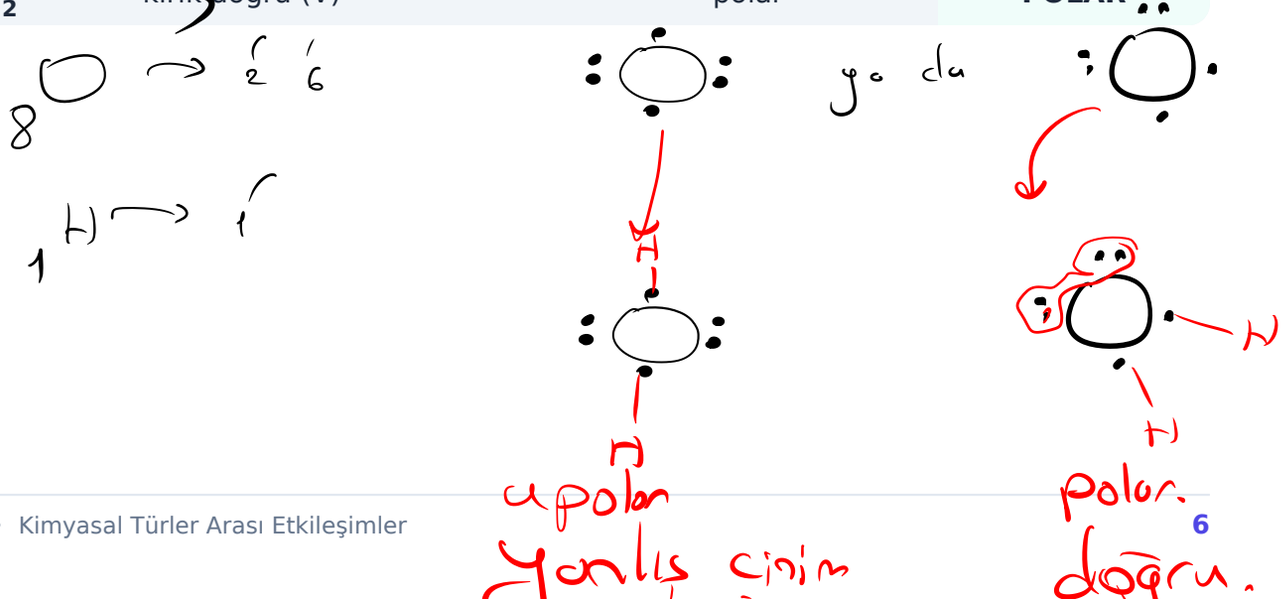
Bağın polar olması, molekülün de polar olacağı anlamına gelmez. Molekülün polarlığı, **bağ dipollerinin bileşkesine** (vektörel toplamına) bağlıdır; bu da molekülün **geometrisine** göre değişir.

1	**Polar bağ yoksa** molekül apolardır: H_2, Cl_2, O_2, N_2.
2	Polar bağlar var ama dipoller **birbirini götürüyorsa** (simetrik yapı, bileşke = 0) molekül **apolardır**: CO_2, BF_3, CH_4, CCl_4.
3	Dipoller **birbirini götürmüyorsa** (bileşke ≠ 0) molekül **polardır**: H_2O, NH_3, HCl, SO_2.

Pratik ipucu: Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa yapı çoğu zaman simetrik olmaz ve molekül polardır (H_2O, NH_3).



Molekül	Geometri	Bağlar	Molekül
CO_2	doğrusal	polar	**APOLAR**
BF_3	üçgen düzlem	polar	**APOLAR**
CH_4	düzgün dörtyüzlü	çok zayıf polar	**APOLAR**
CCl_4	düzgün dörtyüzlü	polar	**APOLAR**
H_2O	kırık doğru (V)	polar	**POLAR**
NH_3	üçgen piramit	polar	**POLAR**
HCl	doğrusal	polar	**POLAR**
SO_2	kırık doğru (V)	polar	**POLAR**



Kovalent bileşiklerin adlandırılması

1	Önce elektronegatifliği **küçük** ametal (formülde önce yazılan), sonra büyük olan ametal yazılır.
2	Atom sayıları **sayı ön ekleriyle** belirtilir (aşağıdaki tablo).
3	İlk ametalin **tek atomu** varsa **mono** yazılmaz: karbon monoksit (doğru), mono karbon monoksit (yanlış).
4	İkinci ametalin adına **-ür** eki gelir; oksijende **-it** (oksit): monoksit, dioksit, trioksit.

mono	di	tri	tetra	penta	hekza	hepta	okta	nona	deka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Formül	Ad	Formül	Ad
CO	karbon monoksit	CO_2	karbon dioksit
SO_3	kükürt trioksit	N_2O	diazot monoksit
N_2O_5	diazot pentaoksit	NO_2	azot dioksit
CCl_4	karbon tetraklorür	PCl_5	fosfor pentaklorür
SF_6	kükürt hekzaflorür	CS_2	karbon disülfür

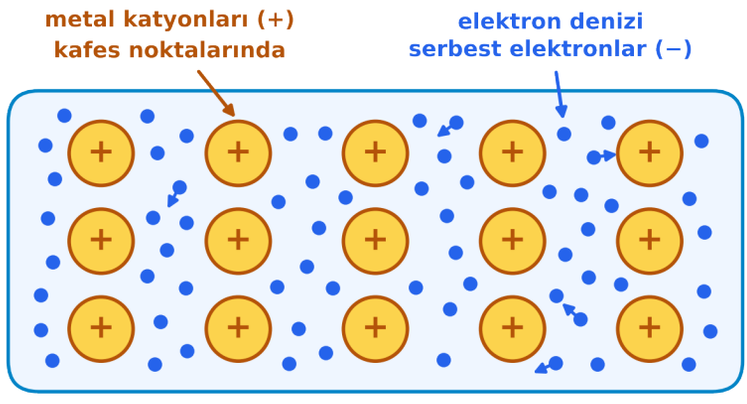
Yaygın adı olan bileşikler

H_2O su	NH_3 amonyak	CH_4 metan	HCl hidrojen klorür	H_2S hidrojen sülfür

3 Metalik Bağ

Elektron denizi modeli

Metal atomları değerlik elektronlarını kolayca bırakır. Bırakılan elektronlar belirli bir atoma ait değildir; **pozitif metal katyonlarının** arasında serbestçe dolaşan bir **elektron denizi** oluşturur. Katyonlar ile elektron denizi arasındaki **elektrostatik çekim** metalik bağdır.



ZAYIF ETKİLEŞİMLER

Moleküller arası: fiziksel hâl değişimlerinde kopan çekim kuvvetleri

1 Van der Waals Etkileşimleri

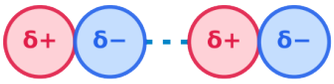
Van der Waals etkileşimleri, **kalıcı** veya **geçici (indüklenmiş) dipoller** arasındaki elektrostatik çekimlerdir. Hangi etkileşimin oluşacağı, bir araya gelen iki taneciğin türüne bağlıdır.

1) İyon–dipol



$Na^+ \cdots H_2O$

2) Dipol–dipol



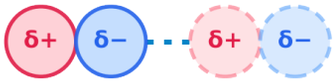
HCl ⋯ HCl

3) İyon–indüklenmiş dipol



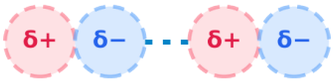
$Na^+ \cdots O_2$

4) Dipol–indüklenmiş dipol



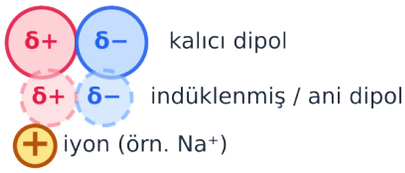
HCl ⋯ Ar

5) London (dispersiyon)



He ⋯ He, $I_2 \cdots I_2$

Gösterim



Tüm ihtimaller: 1. molekül ve 2. molekül

	2. molekül İyonik	2. molekül Polar kovalent	2. molekül Apolar kovalent
1. molekül İyonik	**İyonik bağ** iyon–iyon; van der Waals sayılmaz	**İyon–dipol**	**İyon–indüklenmiş dipol**
1. molekül Polar kovalent	**İyon–dipol**	**Dipol–dipol** (H–N/O/F varsa H bağı)	**Dipol–indüklenmiş dipol**
1. molekül Apolar kovalent	**İyon–indüklenmiş dipol**	**Dipol–indüklenmiş dipol**	**London** (indüklenmiş dipol–indüklenmiş dipol)

London kuvvetleri **her molekül çiftinde** bulunur; yalnızca apolar–apolar durumunda tek etkileşimdir.

Genel güç sıralaması (güçlüden zayıfa)

İyon–dipol > **H bağı** > **Dipol–dipol** > **Dipol–ind. dipol** > **London**

London kuvvetleri molekül büyüdükçe (elektron sayısı arttıkça) güçlenir; çok büyük apolar moleküllerde dipol–dipol etkileşiminden bile güçlü olabilir.

2 Hidrojen Bağı

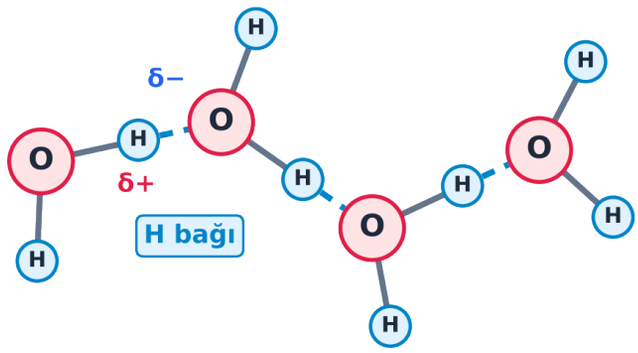
Tanım

Hidrojen bağı, **N, O veya F** atomuna doğrudan bağlı **H** atomu ile komşu moleküldeki **N, O veya F** atomunun **ortaklanmamış elektron çifti** arasında oluşan, özel ve güçlü bir **dipol-dipol etkileşimidir**.

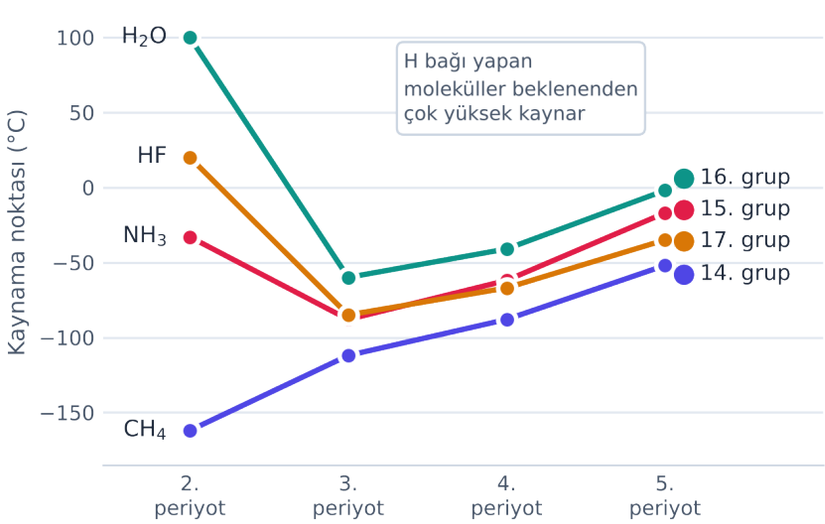
Şart 1	H atomu **doğrudan N, O veya F'ye** bağlı olmalı: **O–H, N–H, F–H**.
Şart 2	Karşıdaki molekülde ortaklanmamış çifti olan **N, O veya F** bulunmalı.
Neden?	N, O, F küçük ve çok elektronegatiftir; H'yi güçlü δ+ yapar. H çok küçük olduğu için komşu çifte çok yaklaşabilir.

H bağı yapan moleküllere örnekler

H_2O su	**NH_3** amonyak	**HF** hidrojen florür	**CH_3OH** metanol	**C_2H_5OH** etanol	**CH_3COOH** asetik asit	**H_2O_2** hidrojen peroksit



Kesik çizgiler (– – –) H bağını, düz çizgiler kovalent bağı gösterir.



Kaynama noktası sıralaması

H_2O (100 °C) > **HF** (20 °C) > **NH_3** (−33 °C)

H_2O: molekül başına daha çok H bağı kurar (2 H ve 2 ortaklanmamış çift).

HF: H–F bağı daha polar olduğu için H bağı daha güçlüdür; NH_3'ten yüksek kaynar.

H bağı varmış gibi görünen ama olmayan moleküller

1) N/O/F var, ama H'ye bağlı değil

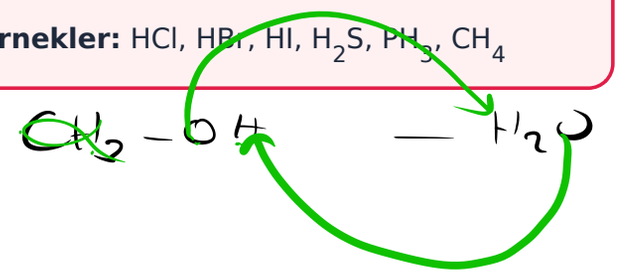
Molekülde O, N ya da F var ve H de var; ama **H, bu atomlara bağlı değil**, karbona bağlı (C–H). C–H bağı yeterince polar olmadığı için H bağı oluşmaz. Molekülde N/O/F olması **tek başına yetmez**.

Örnekler: CH_3OCH_3, HCHO, CH_3COCH_3, CH_3F, $(CH_3)_3N$

2) H var, ama N/O/F'ye bağlı değil

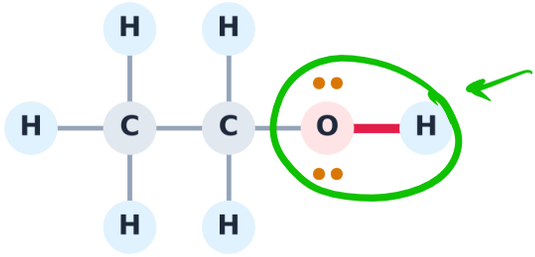
Molekülde H var; ama H'nin bağlı olduğu atom **N, O veya F değil** (Cl, S, P, C gibi). Polar olanlarda **dipol–dipol**, apolar olanlarda **London** kuvvetleri vardır.

Örnekler: HCl, HBr, HI, H_2S, PH_3, CH_4



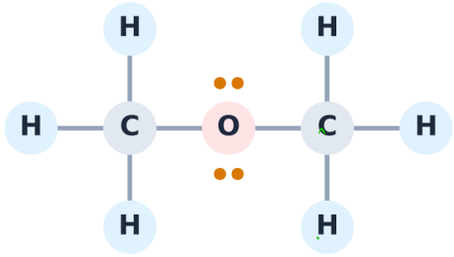
Aynı formül, farklı davranış: C_2H_6O

Etanol · kp 78 °C



O–H bağı VAR → H bağı yapar

Dimetil eter · kp −24 °C



O–H bağı YOK → H bağı yapamaz

Etanol ve dimetil eter aynı atomlardan oluşur; ama yalnızca etanolde **O–H** bağı vardır. Bu yüzden etanolün kaynama noktası çok daha yüksektir.

Molekül	N / O / F	H nereye bağlı?	Kendi aralarında H bağı
C_2H_5OH	O	O–H	**VAR**
CH_3COOH	O	O–H (ve C–H)	**VAR**
CH_3OCH_3	O	yalnızca C–H	**YOK**
HCHO	O	C–H	**YOK**
CH_3COCH_3	O	C–H	**YOK**
CH_3F	F	C–H	**YOK**
$(CH_3)_3N$	N	C–H	**YOK**
HCl	yok (Cl var)	H–Cl	**YOK**

Kontrol listesi: H, doğrudan **N, O veya F'ye** bağlı mı? Evetse H bağı vardır. Hayırsa: polar molekül → dipol–dipol, apolar molekül → London.

Not: CH_3OCH_3 veya aseton kendi aralarında H bağı yapamaz; ama su gibi O–H içeren bir molekülle karışınca ortaklanmamış çiftleri sayesinde H bağı kabul edebilir.